

WYKŁAD 10

populacja $\rightarrow$ próbka $\rightarrow$ wskaźniki położenia i rozproszenia

	szerzeg szeregowy	szerzeg przedziowy	szerzeg punktowy
średnia próbkowa	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \dot{x}_i \cdot n_i$ k - liczba klas $\dot{x}_i$ - środek i -tej klasy $\dot{x}_i = \frac{a_i + b_i}{2} ; (a_i; b_i)$	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \dot{x}_i^o \cdot n_i$ $\dot{x}_i^o$ - wartość (punkt) cechy
wariancja próbkowa	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\dot{x}_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\dot{x}_i^o - \bar{x})^2 \cdot n_i$
odchylenie standardowe próbkowe	$s = \sqrt{s^2}$	$s = \sqrt{s^2}$	$s = \sqrt{s^2}$

WSZYSTKIE LITERY MAŁE !!!

Przykład: Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe próbkowe w następujących szeregach:

1) podano pensje pięciu losowo wybranych pracowników (w tys. zł)

$$11, 10, 12, 9, 8 \quad n = 5$$

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(11 + 10 + 12 + 9 + 8) = \frac{50}{5} = 10 \text{ [tys. zł]}$$

$$s^2 = \frac{1}{5-1} [(11-10)^2 + (10-10)^2 + (12-10)^2 + (9-10)^2 + (8-10)^2] =$$
$$= \frac{10}{4} = 2,5 \text{ [(tys. zł)}^2]$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{2,5} \approx 1,5811 \text{ [tys. zł]}$$

2) zanotowano wiek pracowników

i	$(a_i; b_i)$	n_i
1	$(20; 25)$	18
2	$(25; 30)$	64
3	$(30; 35)$	51
4	$(35; 40)$	42
5	$(40; 45)$	25

$$\bar{x} = \frac{1}{200} [22,5 \cdot 18 + 27,5 \cdot 64 + 32,5 \cdot 51 +$$
$$+ 37,5 \cdot 42 + 42,5 \cdot 25] = \frac{6460}{200}$$
$$= 32,3 \text{ [lata]}$$

$$s^2 = \frac{1}{199} [(22,5 - 32,3)^2 \cdot 18 + (27,5 - 32,3)^2 \cdot 64 +$$
$$+ (32,5 - 32,3)^2 \cdot 51 + (37,5 - 32,3)^2 \cdot 42 +$$
$$(42,5 - 32,3)^2 \cdot 25] = \frac{6942}{199} \approx 34,88 \text{ [(lat)}^2]$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{34,88} \approx 5,91 \text{ [lat]}$$

3) zamotawano rozkład liczby oczek w 100 rzutach kostką

i	x_i	n_i
1	1	16
2	2	19
3	3	10
4	4	16
5	5	24
6	6	15

$$\bar{x} = \frac{1}{100} (1 \cdot 16 + 2 \cdot 19 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 16 + 5 \cdot 24 + 6 \cdot 15) = \\ = \frac{358}{100} = 3,58$$

$$s^2 = \frac{1}{99} [(1-3,58)^2 \cdot 16 + (2-3,58)^2 \cdot 19 + (3-3,58)^2 \cdot 10 + \\ + (4-3,58)^2 \cdot 16 + (5-3,58)^2 \cdot 24 + (6-3,58)^2 \cdot 15] = \\ = \frac{296,36}{99} \approx 2,99$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{2,99} \approx 1,73$$

ESTYMACJA PUNKTOWA

Interesuje nas cecha X o rozkładzie z wartością oczekiwaną μ i wariancją σ^2

$X_1, X_2, \dots, X_n$ - prosta próba losowa z tego rozkładu

$x_1, x_2, \dots, x_n$ - konkretna realizacja tej próby losowej

zwana próbka (są to po prostu konkretne liczby)

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ - estymator punktowy wartości μ

$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ - estymator punktowy wartości σ^2

$s = \sqrt{s^2}$ - estymator punktowy σ

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA

idea: skonstruowanie przedziału liczbowego, który z zadana (tzn. z góry założoną) „doprecznością”, zwana poziomem ufności, zawiera interesujący nas parametr populacyjny (np. μ, σ^2, σ)

poziom ufności to liczba $1-\alpha$, gdzie $\alpha \in (0; 1)$ i jest z reguły małą wartością

Model 1.

przedział ufności dla średniej μ cechy $X \sim N(\mu, \sigma)$, σ -znane

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ - kwantyl rzędu $(1-\frac{\alpha}{2})$ z rozkładu $N(0,1)$

Przykład: Załóżmy, że wysokość pensji losowo wybranego pracownika ma rozkład normalny z odchyleniem standardowym

$\sigma = 1,6$ tys. zł. Na podstawie próbek:

11, 10, 12, 9, 8 wyznacz 95% przedział ufności dla wartości oczekiwanej μ .

Dane: cecha X - wysokość pensji

$$X \sim N(\mu, \sigma = 1,6)$$

$$n = 5$$

poziom ufności 95%,

$$\text{a zatem liczbę } 1-\alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05$$

$$\bar{x} = 10; z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,05}{2}} = z_{0,975} = 1,95996$$

$$\left[10 - 1,95996 \cdot \frac{1,6}{\sqrt{5}}; 10 + 1,95996 \cdot \frac{1,6}{\sqrt{5}} \right]$$

$$[8,5976; 11,4024]$$

Jak interpretować poziom ufności $(1-\alpha)$?

Interpretacja jest częstościowa: dla około $(1-\alpha) \cdot 100\%$ prób losowych obliczony przedział ufności zawiera szacowaną wartość μ .

Model 2. przedział ufności dla μ cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$,

σ - mierzalne

$$\left[\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

$t_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}$ - kwantyl rzędu $(1-\frac{\alpha}{2})$ z rozkładu $t_{[n-1]}$,
zwanego rozkładem t-Studenta o $(n-1)$
stopniach swobody

Model 3. przedział ufności dla μ

cecha X ma dowolny rozkład, σ - mierzalne, $n \geq 50$

$$\left[\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} ; \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

Model 4. przedział ufności dla wariancji σ^2 i dla odchylenia standardowego σ

cecha $X \sim N(\mu, \sigma)$; μ i σ - nieznanne

chi - χ

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}} ; \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}; n-1}} \right] \text{ dla } \sigma^2$$

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}}} ; \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}; n-1}}} \right] \text{ dla } \sigma$$

$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}; n-1}^2$ - kwantyl rzędu $(1-\frac{\alpha}{2})$ z rozkładami $\chi_{[n-1]}^2$

co czytamy: chi-kwadrat o $(n-1)$ stopniach swobody

Model 5. przedział ufności dla proporcji p

$$\left[\hat{p} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}{n}} ; \hat{p} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1-\hat{p})}{n}} \right]$$

$\hat{p}$ - proporcja próbkowa, tzn. $\hat{p} = \frac{k}{n}$, gdzie k = liczba badanych obiektów posiadających interesującą nas cechę w grupie n - obiektów

Przykład:

Na 1000 badanych osób 650 zadeklarowało chęć głosowania na kandydata X w wyborach. Wyznaczyć na poziomie ufności 0,99 przedział ufności dla proporcji zwolenników kandydata X.

$$\hat{p} = \frac{650}{1000} = 0,65 ; n = 1000 ; \alpha = 0,01$$

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{0,01}{2}} = z_{0,995} = 2,57582$$

$$\left[0,65 - 2,57582 \cdot \sqrt{\frac{0,65 \cdot 0,35}{1000}} ; 0,65 + 2,57582 \cdot \sqrt{\frac{0,65 \cdot 0,35}{1000}} \right]$$

$$[0,6111 ; 0,6889]$$

$$[61,11\% ; 68,89\%]$$